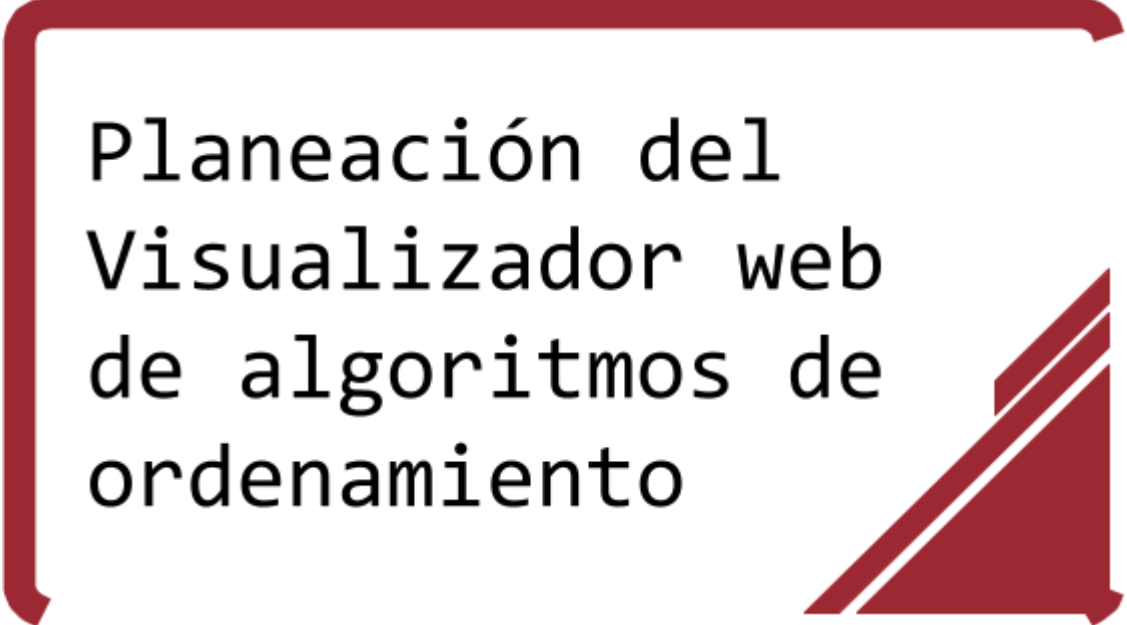




CUCEI
Ingeniería en Computación



Planeación del Visualizador web de algoritmos de ordenamiento



Equipo: Los Big-O

Alumnos:

Aldo Damian Gutierrez Medina | 222390414

Alan Arturo Uribe Pérez | 216179329

Karol Nungaray Escobedo | 220543051

Materia: Análisis de Algoritmos

Maestro: Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

Sección: D06

Fecha: 19/09/2026



Decisiones iniciales

Algoritmos incluidos

El visualizador implementará ocho algoritmos de ordenamiento:

Algoritmo	Complejidad (caso promedio)	Tipo
Bubble sort	$O(n^2)$	Intercambios entre elementos adyacentes
Selection sort	$O(n^2)$	Selección del mínimo
Insertion sort	$O(n^2)$	Insertión en la parte ya ordenada
Exchange sort	$O(n^2)$	Intercambios entre pares
Gnome sort	$O(n^2)$	Intercambios entre elementos adyacentes
Quick sort	$O(n \log n)$	Recursivo, con pivote
Merge sort	$O(n \log n)$	Recursivo, con mezcla
Stooge sort	$O(n^{2.71})$	Recursivo, muy lento

Tecnología

El proyecto usará **Python** para la lógica y **HTML y CSS** para la interfaz. Python (con Flask o FastAPI) implementará los algoritmos de ordenamiento y devolverá, en formato JSON, la lista de pasos de cada ejecución (comparaciones e intercambios). La página recibirá esos pasos y los mostrará como animación con un poco de JavaScript, que es lo mínimo necesario para animar en el navegador.

Publicación

La página se publicará en **Vercel**, conectada al repositorio de GitHub. Cada cambio que se suba a la rama principal se desplegará automáticamente, así el equipo siempre tendrá una versión en línea para probar.

Representación visual de los algoritmos

Cada elemento del arreglo se mostrará como una **barra vertical** cuya altura equivale a su valor. Los colores indicarán el estado de cada barra:

- **Gris:** sin procesar.
- **Amarillo:** se está comparando.
- **Rojo:** se está intercambiando.
- **Azul:** se está escribiendo o mezclando un valor (usado por Merge sort, que copia valores a un arreglo auxiliar en lugar de intercambiarlos).
- **Naranja:** pivote actual (usado por Quick sort).
- **Verde:** ya está en su posición final.

El usuario podrá ajustar la velocidad de la animación y el tamaño del arreglo, generar un arreglo aleatorio nuevo, y pausar o reiniciar la ejecución. Para evitar respuestas muy pesadas, sobre todo con Stooge sort, el tamaño máximo del arreglo será de **30 elementos** (valor provisional, sujeto a pruebas).

Comparación de algoritmos

La comparación se hará de dos formas:

1. **Animación lado a lado:** el usuario elige un algoritmo o más (con el botón + *Agregar* puede añadir otros) y todos se ejecutan al mismo tiempo sobre el mismo arreglo, cada uno en su propia área de animación, para ver cuál termina primero. Se limitará a un máximo de **cuatro algoritmos a la vez** para que las barras sigan siendo legibles.
2. **Tabla de resultados:** mientras se ejecuta, los contadores se actualizan en vivo; al terminar, una tabla muestra para cada algoritmo el número de comparaciones, el número de intercambios (o escrituras, en el caso de Merge sort) y el tiempo de ejecución. Esto permite ver la diferencia entre los algoritmos $O(n^2)$, los $O(n \log n)$ y Stooge sort.

Organización general de la página

La página tendrá cuatro zonas, de arriba hacia abajo:

1. **Encabezado:** título del proyecto y nombre del equipo.
2. **Panel de controles:** selectores de algoritmo A y B, botón + *Agregar* para incluir más algoritmos en la comparación, control de velocidad, tamaño del arreglo y botones de *Generar arreglo*, *Iniciar*, *Pausar* y *Reiniciar*.
3. **Área de animación:** las barras de cada algoritmo en ejecución (una área por algoritmo) y una leyenda de colores.
4. **Panel de resultados:** contadores en vivo y tabla comparativa final.

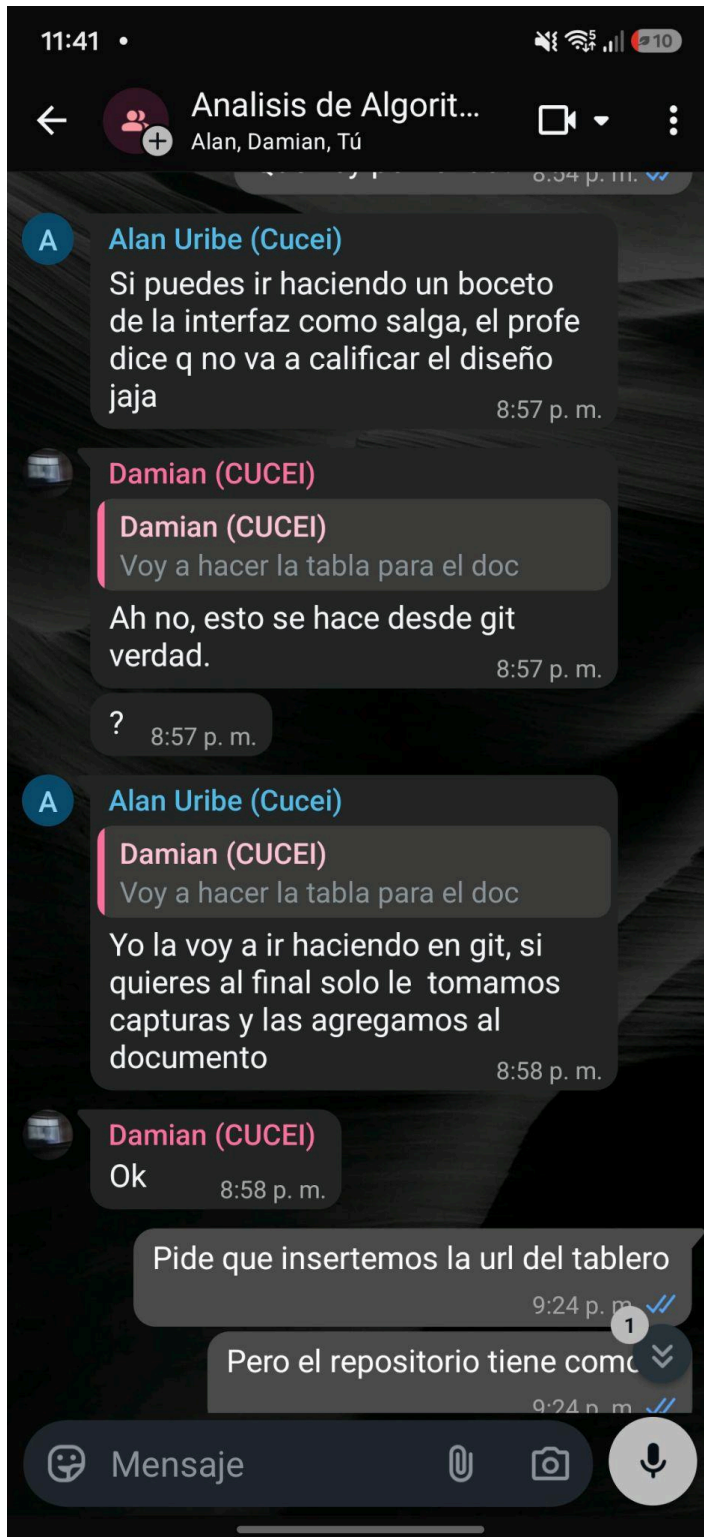
Repositorio de GitHub

<https://github.com/AlanUribe10/AnalisisDeAlgoritmosD06/>

GitHub Project

<https://github.com/users/AlanUribe10/projects/1/views/1>

Evidencia de reunión



Backlog

View 1

+ New view

Filter by keyword or by field

View

Title	Assignees	Status	Fecha	Terminado si
1 Redaccion del documento #3	Coffee2Donuts	In Progress	Sep 19, 2026	Se redactó el documento ...
2 Diseño de la interfaz #1	AlanUribe10, Coffe...	In Progress	Sep 19, 2026	Se tiene un dibujo o imag...
3 Creacion del repositorio #2	AlanUribe10	In Progress	Sep 19, 2026	El repositorio existe, y se c...
4 Programacion de la interfaz #4	KarolaTN3	Todo	Sep 22, 2026	La pantalla muestra las bar...
5 Funcion para generar datos aleatorios #5	AlanUribe10	Todo	Sep 22, 2026	Hay un botón para genera...
6 Algoritmos de fuerza bruta #6	AlanUribe10 and Co...	Todo	Sep 24, 2026	Los 6 algoritmos ordenan ...
7 Algoritmos avanzados #7	AlanUribe10 and Co...	Todo	Sep 25, 2026	Ambos algoritmos funcion...
8 Programacion de las comparaciones entre algoritmos #8	Coffee2Donuts	Todo	Sep 25, 2026	Ambos algoritmos funcion...
9 Fase de pruebas #9	KarolaTN3	Todo	Sep 26, 2026	Se somete al programa a ...
10 Obtener la URL publica para el programa #10	AlanUribe10	Todo	Sep 27, 2026	Existe un enlace público (...)
11 Documentacion final en README.md #11	Coffee2Donuts	Todo	Sep 27, 2026	El README del repositorio...

Distribución del trabajo

#	Tarea	Responsable	Fecha
1	Redacción del documento	Damian	19 sep
2	Diseño de la interfaz	Alan, Karol y Damian	19 sep
3	Creación del repositorio	Alan	19 sep
4	Programación de la interfaz	Karol	22 sep
5	Función para generar datos aleatorios	Alan	22 sep
6	Algoritmos de fuerza bruta	Alan y Damian	24 sep
7	Algoritmos avanzados	Alan y Damian	25 sep
8	Programación de las comparaciones	Damian	25 sep
9	Fase de pruebas	Karol	26 sep
10	Obtener la URL pública	AlanUribe10	27 sep
11	Documentación final en README	Coffee2Donuts	27 sep

Diseño de interfaz

